

11. 플렉스 박스 레이아웃

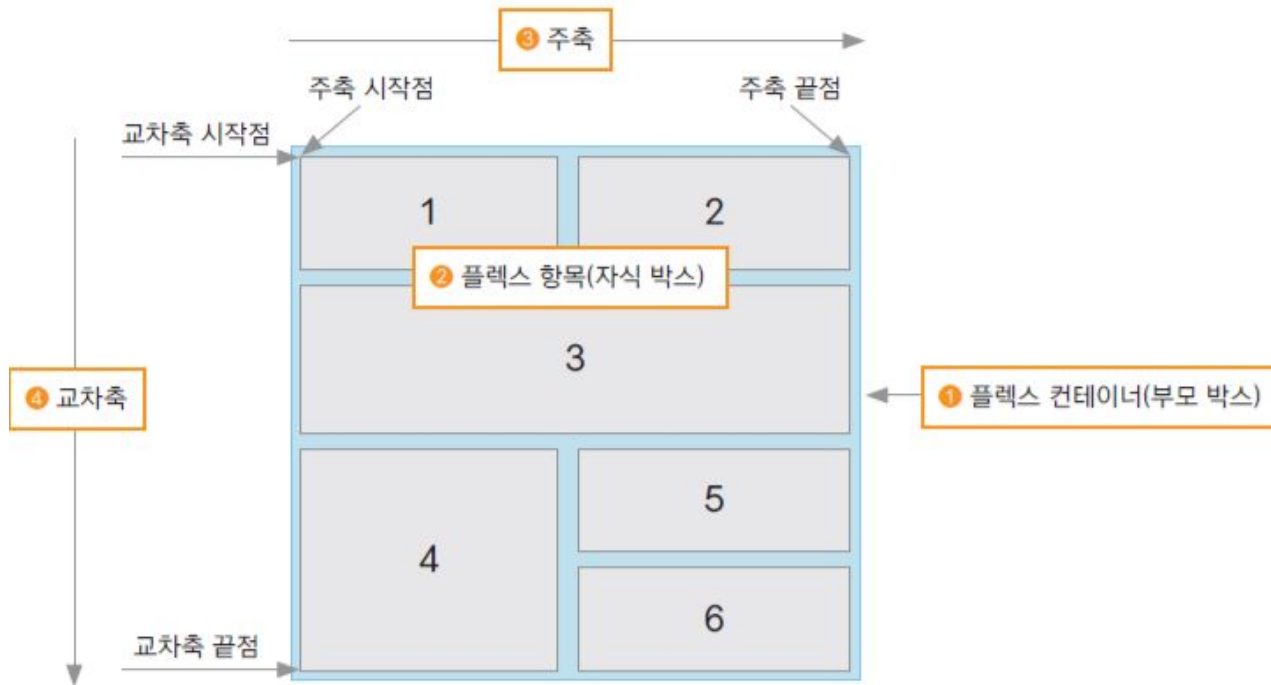


11-1 배치를 위한 기본 속성 살펴보기

11-2 반응형 웹을 위한 속성 살펴보기

플렉스 박스 레이아웃 (flex box layout) 에서 사용하는 용어

- 플렉스 박스를 원하는 위치에 배치하는 것.
- 여유 공간에 따라 너비나 높이, 위치를 자유롭게 변형할 수 있음



- 1 플렉스 컨테이너(부모 박스): 플렉스 박스 레이아웃을 적용할 대상을 묶는 요소입니다.
- 2 플렉스 항목(자식 박스): 플렉스 박스 레이아웃을 적용할 대상으로 그림 12-18에서 1~6까지 작은 박스들이 모두 해당합니다.
- 3 주축(main axis): 플렉스 컨테이너 안에서 플렉스 항목을 배치하는 기본 방향입니다. 기본적으로 왼쪽에서 오른쪽이며 수평 방향으로 배치합니다. 플렉스 항목의 배치가 시작되는 위치를 '주축 시작점', 끝나는 위치를 '주축 끝점'이라고 합니다.
- 4 교차축(cross axis): 주축과 교차하는 방향을 말하며 기본적으로 위에서 아래로 배치합니다. 플렉스 항목의 배치가 시작되는 위치를 '교차축 시작점', 끝나는 위치를 '교차축 끝점'이라고 합니다.

플렉스 박스 레이아웃

플렉서블 박스 레이아웃을 만드는 순서

1. CSS를 사용해 적용할 대상을 플렉스 컨테이너로 지정
2. 플렉스 컨테이너 안에 플렉스 항목 작성
3. CSS를 사용해 주축을 지정.
가로로 배치할지(기본), 세로로 배치할지 결정
주축을 가로로 했다면 교차축은 세로가 되고,
주축을 세로로 했다면 교차축은 가로
4. CSS를 사용해 교차축의 배치 방법 지정

플렉스 컨테이너에서 사용하는 속성

속성값	설명
justify-content	주축의 정렬 방법
align-items	교차축의 정렬 방법
align-content	교차축에 여러 줄로 표시할 경우 정렬 방법

플렉스 항목에서 사용하는 속성

속성값	설명
align-self	플렉스 항목을 개별적으로 정렬

플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

display 속성

배치 요소들을 감싸는 부모 요소를 플렉스 컨테이너로 지정

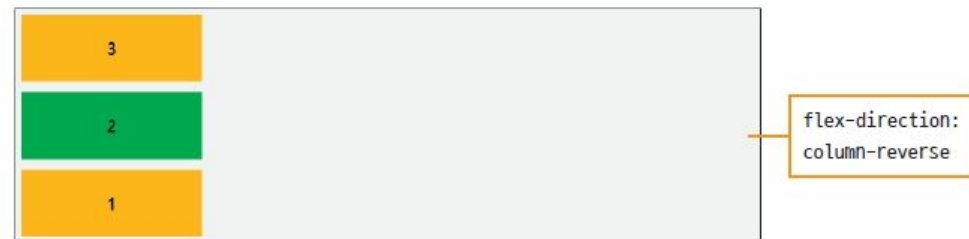
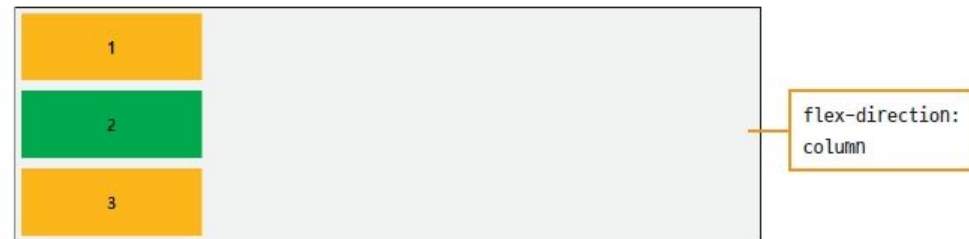
종류	설명
flex	컨테이너 안의 플렉스 항목을 블록 레벨 요소로 배치합니다.
inline-flex	컨테이너 안의 플렉스 항목을 인라인 레벨 요소로 배치합니다.

flex-direction 속성

플렉스 항목의 배치를 위해 주축과 방향 지정.

종류	설명
row	주축을 가로로 지정하고 왼쪽에서 오른쪽으로 배치합니다. 기본값입니다.
row-reverse	주축을 가로로 지정하고 반대로 오른쪽에서 왼쪽으로 배치합니다.
column	주축을 세로로 지정하고 위쪽에서 아래쪽으로 배치합니다.
column-reverse	주축을 세로로 지정하고 아래쪽에서 위쪽으로 배치합니다.

```
<style>
#opt1{ flex-direction: row; }      /* 왼쪽에서 오른쪽으로 */
#opt2{ flex-direction: row-reverse; } /* 오른쪽에서 왼쪽으로 */
#opt3{ flex-direction: column; }   /* 위에서 아래로 */
#opt4{ flex-direction: column-reverse; } /* 아래에서 위로 */
</style>
```



플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

flex-wrap 속성

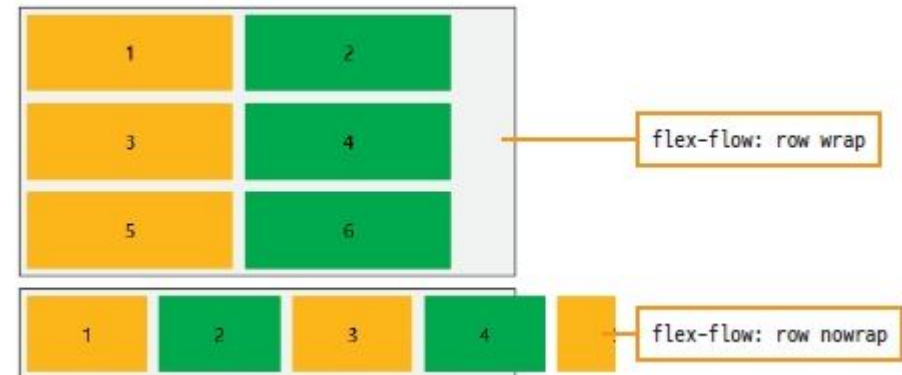
플렉스 항목을 한 줄 또는 여러 줄로 배치

종류	설명
nowrap	플렉스 항목을 한 줄에 표시합니다. 기본값입니다.
wrap	플렉스 항목을 여러 줄에 표시합니다.
wrap-reverse	플렉스 항목을 여러 줄에 표시하되, 시작점과 끝점이 바뀝니다.

flex-flow 속성

- 플렉스 배치 방향과 여러 줄 배치를 한꺼번에 지정
- 기본 값은 flex-flow: row nowrap

```
<style>
#opt1 { flex-flow: row wrap; }
#opt2 { flex-flow: row nowrap; }
</style>
```



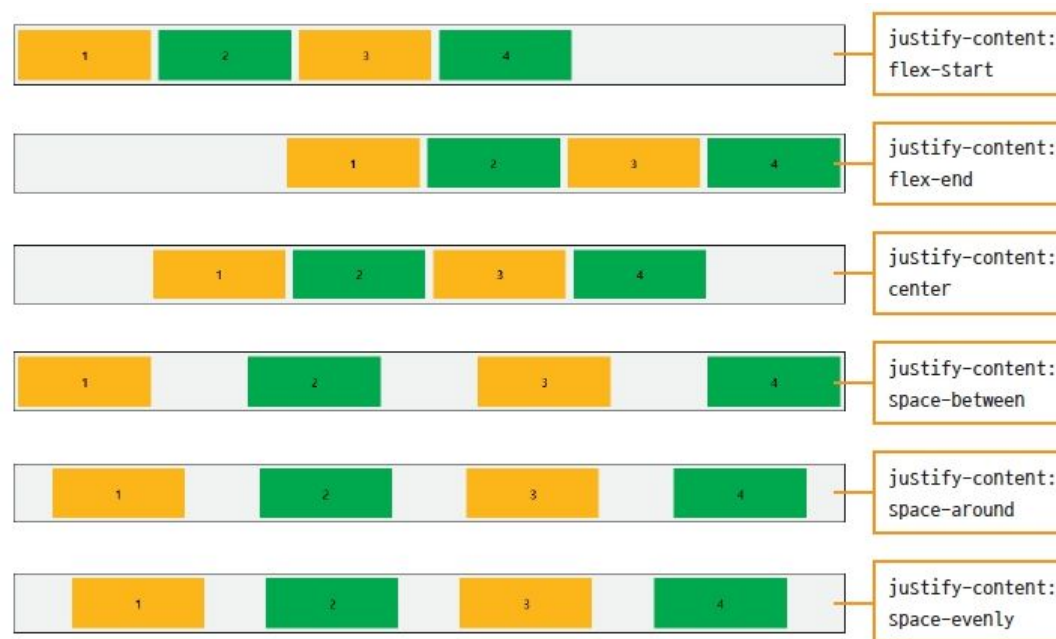
플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

justify-content 속성

플렉스 항목을 주축 방향으로 배치할 때의 배치 기준

속성값	설명
flex-start	주축의 시작점에 맞춰 배치. 기본값
flex-end	주축의 끝점에 맞춰 배치
center	주축의 중앙에 맞춰 배치
space-around	항목을 고르게 정렬. 각 항목은 양쪽 여백의 절반만큼 자리 차지
space-between	첫 번째 항목은 주축 시작점에, 마지막 항목은 주축 끝점에 배치한 후 나머지 항목은 같은 간격으로 배치
space-evenly	항목을 고르게 정렬. 각 항목의 여백은 모두 동일

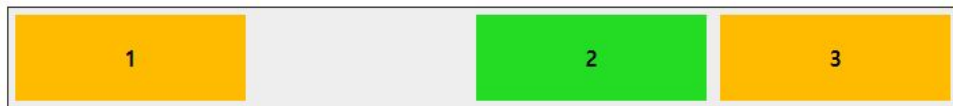
```
<style>
#opt1{ justify-content: flex-start; }
#opt2{ justify-content: flex-end; }
#opt3{ justify-content: center; }
#opt4{ justify-content: space-between; }
#opt5{ justify-content: space-around; }
#opt6{ justify-content: space-evenly; }
</style>
```



justify-content 속성과 margin 속성 함께 사용하기

- 주축에 플렉스 항목을 한 줄로 배치할 때 justify-content 속성과 margin 속성을 함께 사용하면 좀 더 다양하게 배치할 수 있다.
- justify-content 속성은 플렉스 컨테이너에 사용하고 margin 속성은 플렉스 항목에서 사용

```
<style>
.container {
  width:700px;
  display:flex;
  justify-content: flex-end;
}
#box1 { margin-right: auto; }
</style>
```



div#box1.box 170 × 63

마진

```
<style>
.container {
  width:700px;
  display:flex;
  justify-content: flex-end;
}
#box3 { margin-left: auto; }
</style>
```



div#box3.box 170 × 63

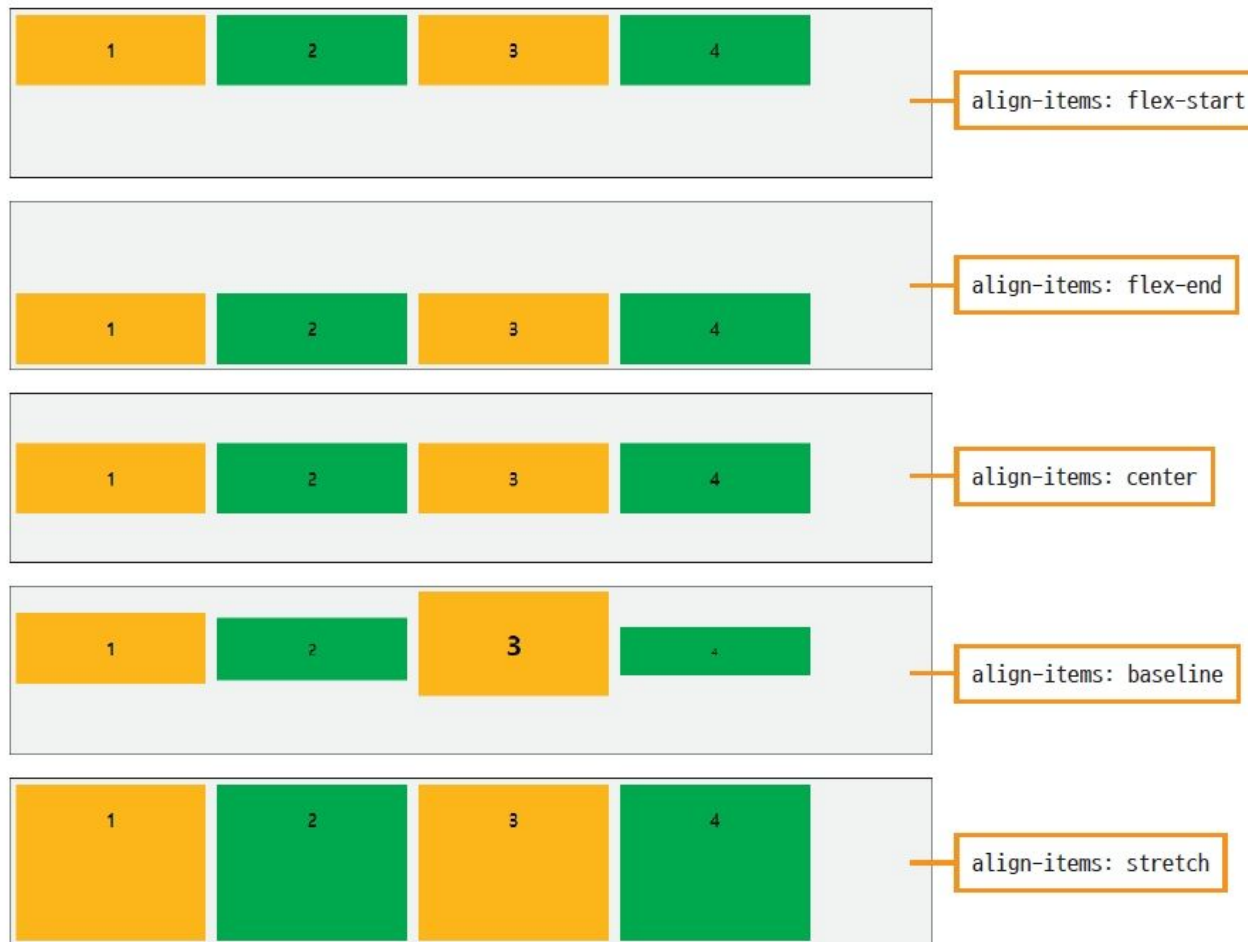
플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

align-items 속성

교차축의 정렬 방법

종류	설명
flex-start	교차축의 시작점에 맞춰 배치합니다.
flex-end	교차축의 끝점에 맞춰 배치합니다.
center	교차축의 중앙에 배치합니다.
baseline	교차축의 문자 기준선에 맞춰 배치합니다.
stretch	플렉스 항목을 늘려 교차축에 가득 차게 배치합니다.

```
<style>
#opt1{ align-items: flex-start; }
#opt2{ align-items: flex-end; }
#opt3{ align-items: center; }
#opt4{ align-items: baseline; }
#opt5{ align-items: stretch; }
</style>
```



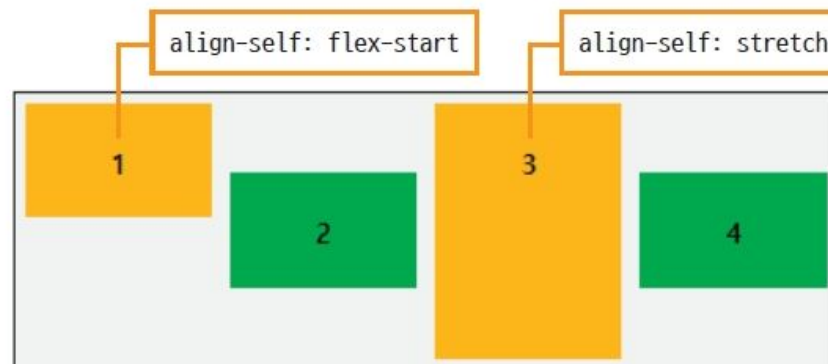
플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

align-self 속성

특정 플렉스 항목만 정렬 방법을 지정할 때 사용하는 속성

속성값	설명
auto	부모 요소의 align-items 값을 사용해 정렬. 기본값
normal	레이아웃 형태나 브라우저에 따라 다르게 정렬
flex-start	플렉스 컨테이너의 시작점에 맞춰 정렬
flex-end	플렉스 컨테이너의 끝점에 맞춰 정렬
self-start	플렉스 항목의 시작 위치에 맞춰 정렬. 텍스트를 포함하고 있을 경우 언어의 방향에 따라 시작 위치가 결정됨
self-end	플렉스 항목 자체의 끝에 맞춰 정렬. 텍스트를 포함할 경우 언어의 방향에 따라 끝 위치가 결정됨.
baseline	플렉스 항목에 있는 텍스트 기준선에 맞춰 정렬
center	플렉스 컨테이너의 가운데로 정렬
stretch	플렉스 컨테이너의 높이에 가득차게 늘려서 정렬

```
<style>
.container {
  display: flex;
  align-items: center;
}
#box1 { align-self: flex-start; }
#box3 { align-self: stretch; }
.....
<div class="container">
  <div class="box" id="box1"><p>1</p></div>
  <div class="box"><p>2</p></div>
  <div class="box" id="box3"><p>3</p></div>
  <div class="box"><p>4</p></div>
</div>
```



플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

align-content 속성

플렉스 항목이 여러 줄로 표시될 때 교차 축 기준의 배치 방법 지정

종류	설명
flex-start	교차축의 시작점에 맞춰 배치합니다.
flex-end	교차축의 끝점에 맞춰 배치합니다.
center	교차축의 중앙에 맞춰 배치합니다.
space-between	첫 번째 항목과 끝 항목을 교차축의 시작점과 끝점에 맞추고 나머지 항목은 그 사이에 같은 간격으로 배치합니다.
space-around	모든 항목을 교차축에 같은 간격으로 배치합니다.
stretch	플렉스 항목을 늘려서 교차축에 가득 차게 배치합니다.

<style>

#opt1 { align-content: flex-start; }

#opt2 { align-content: flex-end; }

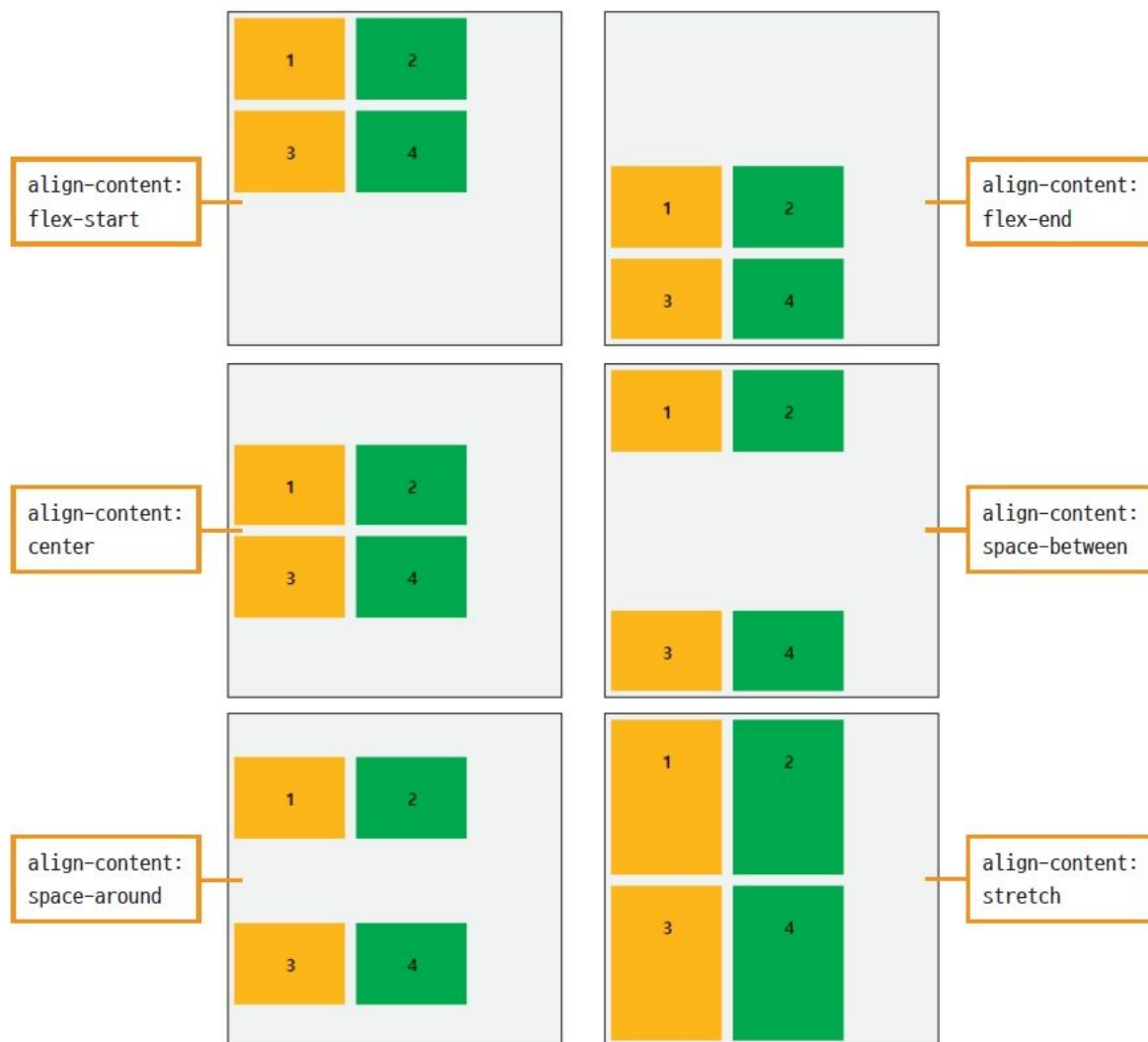
#opt3 { align-content: center; }

#opt4 { align-content: space-between; }

#opt5 { align-content: space-around; }

#opt6 { align-content: stretch; }

</style>



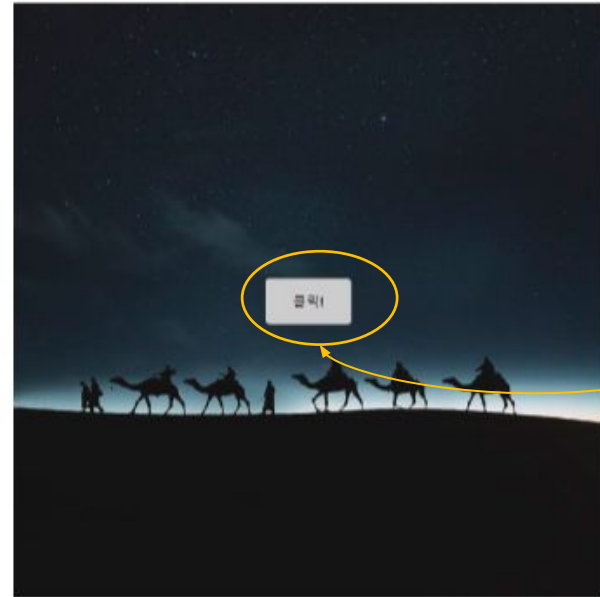
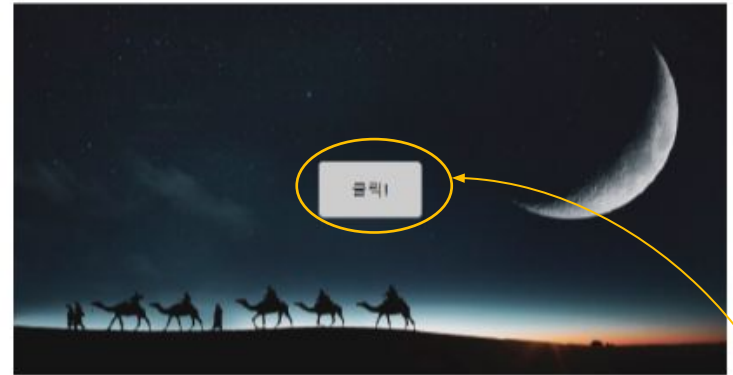
플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

플렉스 박스 레이아웃을 사용해 화면 중앙에 배치하기

플렉스 박스 레이아웃을 가장 많이 사용하는 예

```
<style>
* {
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body {
  background: url('images/bg5.jpg') no-repeat left top fixed;
  background-size: cover;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}
button { ..... }
</style>

<button>클릭!</button>
```



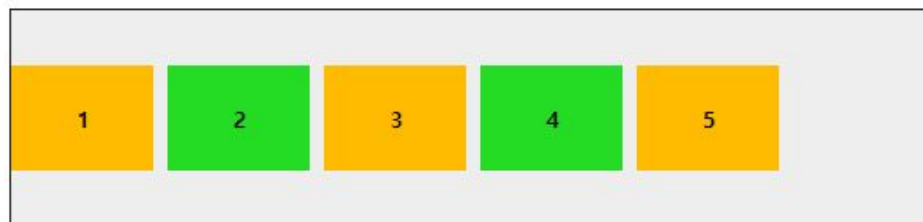
화면 크기에 상관없이
버튼은 항상 화면
중앙에 표시됨

플렉스 박스 레이아웃 기본 속성

gap 속성

- 플렉스 컨테이너 안에 있는 플렉스 항목들 간의 간격
- 인접한 항목이 있을 경우에만 간격이 생김(margin과의 차이점)
- 플렉스 컨테이너에서 적용
- row-gap과 column-gap으로 나누어 사용할 수도 있음

```
<style>
.container {
  width:650px;
  height:150px;
  display:flex;
  align-items:center;
  background-color:#eee;
  border:1px solid #222;
  gap: 10px; /* 플렉스 항목 간의 간격 10px */
}
.....
</style>
```



반응형 웹을 위한 속성 살펴보기

속성	설명
flex-basis	플렉스 항목의 기본 크기
flex-grow	남은 공간을 채우기 위해 플렉스 항목을 늘림
flex-shrink	공간이 부족할 경우 플렉스 항목을 줄임
flex	앞의 3가지 속성을 한꺼번에 지정

flex-basis 속성

- 플렉스 항목의 기본 크기
- 기본값 (auto)
 - width 값이 지정되어 있다면 그 값 사용
 - width 값이 없다면 콘텐츠 영역만큼의 크기

```
<style>
.box {
  background-color:#222;
}
</style>
```



```
<style>
.box {
  background-color:#222;
  flex-basis: 150px; /* 플렉스 항목의 기본 크기 150px */
}
</style>
```



반응형 웹을 위한 속성 살펴보기

flex-grow 속성

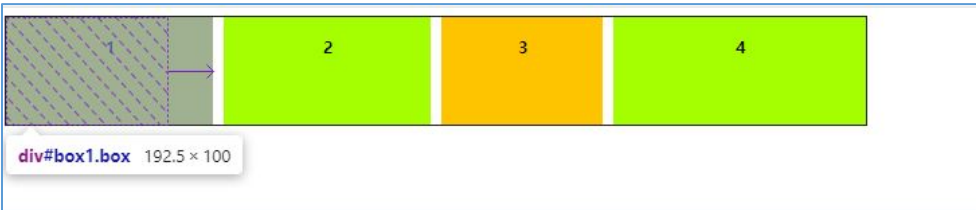
- 플렉스 컨테이너에 남는 공간이 있을 때 어떻게 나눌지 지정
- 기본값 0 (플렉스 항목을 늘리지 않음)

컨테이너 안에 여러 개의 **flex-grow** 값이 있을 경우

```
<style>
.container { width:800px; ..... }
.box { flex-basis: 150px; }
#box1 { flex-grow: 1; }
#box2 { flex-grow: 1; }
#box4 { flex-grow: 2; }
</style>
```

남는공간 = $800 - (150 * 4) - (10 * 3)$

#box1의 너비 = 기본 크기 + $\frac{1}{4} * \text{남는공간} = 192.5\text{px}$
#box2의 너비 = 기본 크기 + $\frac{1}{4} * \text{남는공간} = 192.5\text{px}$
#box3의 너비 = 기본 크기 = 150px
#box4의 너비 = 기본 크기 + $\frac{2}{4} * \text{남는공간} = 235\text{px}$

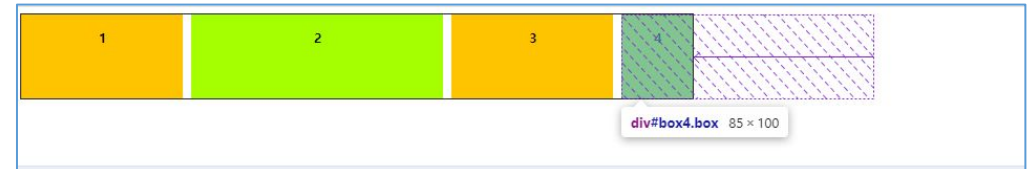


flex-shrink 속성

- 플렉스 컨테이너 크기를 줄였을 때 플렉스 항목이 얼마나 줄어들지 지정
- 기본값 1 (플렉스 항목이 균등하게 줄어듦)
컨테이너 안에 여러 개의 **flex-shrink** 값이 있을 경우

```
<style>
.container { width:800px; ..... }
.box { flex-basis: 300px; }
#box1 { flex-shrink: 1; }
#box2 { flex-shrink: 0; }
#box3 { flex-shrink: 1; }
#box4 { flex-shrink: 2; }
</style>
```

#box1의 너비 = $300 - 107.5 = 192.5\text{px}$
#box3의 너비 = $300 - 107.5 = 192.5\text{px}$
#box4의 너비 = $300 - 215 = 85\text{px}$



반응형 웹을 위한 속성 살펴보기 - flex 속성

- flex-basis와 flex-grow, flex-shrink를 한꺼번에 지정

flex : m

flex-grow: m, flex-shrink: 1, flex-basis: 0,

(값 0 : 확장 /축소하는 상황에 따라 기본 크기가 달라짐)

flex : m, n

첫번째 숫자 m은 flex-grow 값

두번째 숫자 n에 단위가 있다면 flex-basis 값, 단위가 없다면 flex-shrink 값

```
flex: 1;      /* flex-grow: 1, flex-shrink: 1, flex-basis: 0 */
```

```
flex: 3;      /* flex-grow: 3, flex-shrink: 1, flex-basis: 0 */
```

```
flex: 0 1 auto; /* flex-grow: 0, flex-shrink: 1, flex-basis: auto */
```

```
flex: 1 300px; /* flex-grow:1, flex-shrink: 1, flex-basis: 300px */
```

반응형 웹을 위한 속성 살펴보기 - flex 속성

- flex-basis와 flex-grow, flex-shrink를 한꺼번에 지정

flex : none

- flex: 0 0 auto로 지정한 것과 같음
- 플렉스 컨테이너 안에서 플렉스 항목이 확장하거나 축소되지 않음
- 미리 정해 놓은 width, height 값을 사용하거나 내용에 따라 크기 결정됨

flex : auto

- flex: 1 1 auto로 지정한 것과 같음
- 컨테이너에 남는 공간이 있다면 똑같은 비율로 늘리고, 공간이 부족하면 똑같은 비율로 줄임